

维生素间的药物相互作用

郑 自 敏

311719 浙江省淳安县第二人民医院

维生素是临床各科常用药物,但其间的相互作用没有得到应有的重视。合理配伍可增加疗效,相反可产生拮抗,影响疗效。

1 维生素 A 与维生素 C 长期大量服用维生素 A 或进食动物肝脏可引起维生素 A 中毒,伍用维生素 C 可减轻维生素 A 中毒所引起的溶血及其他症状。

2 维生素 B₂ 与维生素 C 维生素 B₂ 具有生物碱的性质,两者伍用,维生素 B₂ 可加速维生素 C 氧化而失效。

3 维生素 B₁ 与维生素 C 鼠的膳食内不供给碳水化合物和维生素 B₁,而膳内加入维生素 C,结果鼠发生维生素 B₁ 缺乏的症状,维生素 C 似有增加维生素 B₁ 需要量的作用。

4 维生素 C 与维生素 K₃ 维生素 C 与维生素 K₃ 均溶于水,在相互配伍滴注时,虽然混合液澄明无外观变化,但维生素 C 为强还原剂,而维生素 K₃ 具有氧化性,遇还原剂则失效。

5 维生素 C 与维生素 B₁₂ 服用大剂量的维生素 C 可破坏肝内对维生素 B₁₂ 的合成。认为每日服维生素 C 0.5 克以上,应注意防止维生素 B₁₂ 缺乏,否则可导致巨细胞性贫血。

维生素 B₁₂ 溶于含有维生素 C 溶液中可发生混浊,因维生素 C 为强还原剂,使维生素 B₁₂ 效价降低,临床配伍应加注意。

6 维生素 C 与维生素 P (Rutin) 两药伍用均可降低毛细血管的通透性,故具有协同作用。

7 维生素 C 与维生素 M (叶酸) 两种注射液混合后,使溶液颜色改变,显示了化学变化,对于配伍变化应进一步研究,两种注射液相混合或是同服其片剂均易发生氧化还原反应。维生素 M 被还原裂解,生成 6-甲基喋啶和 N-对氨基苯甲酰谷氨酸。特别在酸性环境中分解更快,从而导致两药作用减弱。临床用于治疗贫血时,应将两药错开时间服用。

8 维生素 M 与维生素 B₁₂ 妊娠期巨幼红细胞贫血,

若有缺乏维生素 B₁₂,单纯服用维生素 M,可能使由于缺乏维生素 B₁₂ 所致的病变加重,因此可合并维生素 B₁₂ 注射。

9 维生素 E 与维生素 B₂ 伍用降低血脂有协同作用。

10 维生素 E 与维生素 A 大剂量维生素 E 对维生素 A 有拮抗作用,因而使视力减退。当投与维生素 E 时可增加维生素 A 的需要量。

11 维生素 E 与维生素 C 维生素 E 和维生素 C 有抗氧化性能,它们与有机自由基很快发生反应。在一般情况下,组织内的维生素 C 水平比维生素 E 高得多,但后者比前者具有更大的亲脂性,而且是生物膜内的一种较强的抗氧化剂,特别是脂质的过氧化作用、它能透入到膜的精确部位,这可能是它能对抗各种高反应性能自由基的一个重要特点。有人认为:这两种维生素有协同作用。维生素 E 作为一个初级抗氧化物起作用,并产生其本身自由基(E'),然后与维生素 C 反应,重新生成 E。这种作用或许是保持组织内维生素 E 水平的重要原因。即在被消耗情况下维生素 E 的再循环。另外,在一定条件下,维生素 C 的自由基(C')本身可通过酶的作用还原为维生素 C。故两者具有协同作用。

12 维生素 E 与维生素 A 酸酯 两药伍用具有协同作用,且可克服单用时的不足。

13 维生素 E 与维生素 K 有人认为,维生素 E 有拮抗维生素 K 的止血作用,观察到在摄入维生素 E 试验期间,发现依赖于维生素 K 凝血因子的浓度有所下降,但停服维生素 E 之后,其值就恢复正常。

14 维生素 B₁₂ 与维生素 B₆ 两者混合肌肉注射可引起过敏性休克而死亡。

总之,维生素间的相互作用,有些基层医生错误地认为是微不足道的小问题,但是,一旦放松警惕,同样会导致严重后果,上述情况,足以借鉴。

(责任编辑 李向东 夏泽民)